

Voorbeeldvragen

Giovanni Samaey

Disclaimer

Informatie in verband met het examen vind je in de ECTS-fiche. Hierop wordt ingegaan in de eerste en laatste les.

Wat vorm, lengte, type vragen en inhoud betreft, zijn onderstaande vragen in geen enkel geval exhaustief. Ze dienen enkel om je een idee te geven waaraan je je kan verwachten.

Belangrijk: tijdens het examen kan je gebruik maken van het formularium (zie Toledo, bij cursusmateriaal). Heel wat belangrijke en omslachtige formules zijn hierin opgenomen.

Vragen

1. Bespreek het begrip kubische spline-functie.
 - (a) Geef een definitie.
 - (b) Wat is de dimensie van de bijhorende spline-ruimte? Bewijs deze formule.
 - (c) Definieer en teken een basis van afgeknotte machtsfuncties en een basis van B-splines.
 - (d) Leg gedetailleerd uit hoe je die B-spline basis zou gebruiken voor het benaderen van een experimenteel opgemeten functie.
 - (e) Illustreer met een voorbeeld hoe het resulterende lineaire stelsel er uit ziet (spaarsheidspatroon is voldoende, de waarde van de matrix-elementen is niet nodig).
2. Beschouw een tweedimensioneel benaderingsprobleem: we zoeken een benadering van discrete meetdata $f(x_i, y_j) \approx f_{i,j}$, $1 \leq i \leq M$, $1 \leq j \leq N$, voorgesteld als een veelterm

$$z(x, y) = \sum_{k=0}^m \sum_{\ell=0}^n x^k y^\ell$$

met separabele gewichten $w_{i,j} = w_i^{(1)} w_j^{(2)}$.

- (a) Hoe bekom je een orthogonale basis voor dit veeltermbenaderingsprobleem? Bewijs.
 - (b) Met een orthogonale basis reduceert het oplossen van het normaalstelsel zich tot het evalueren van de coëfficiënten van de beste benadering. Toon dit aan.
 - (c) Wat is een goede (efficiënte) manier om deze coëfficiënten te berekenen? Geef de formules en illustreer grafisch.
 - (d) Vergelijk de rekencomplexiteit met de directe methode.
3. Beschouw een discreet benaderingsprobleem: we zoeken een benadering van discrete meetdata $f(x_i) \approx f_i, 1 \leq i \leq N$ als een veelterm.
- (a) Als we een discrete kleinste-kwadratenbenadering opstellen, wat is dan het scalaire product waarvan we vertrekken?
 - (b) Toon aan dat de oplossing van het normaalstelsel overeenkomt met die van een overgedetermineerd stelsel.
 - (c) Bij benadering van discrete data is overfitting een moeilijk probleem. Bespreek kort hoe overfitting *gedetecteerd* kan worden.
 - (d) Een manier om overfitting te vermijden is regularisatie. Geef een definitie van (en motivatie voor) Tikhonov regularisatie.
 - (e) Toon aan dat Tikhonov regularisatie slechts een kleine aanpassing geeft aan het normaalstelsel voor de kleinste-kwadratenbenadering.
4. Bespreek de begrippen overfitting en regularisatie.
- (a) Wat is overfitting? Hoe kan je vaststellen over je benadering lijdt aan overfitting?
 - (b) Hoe kan je overfitting vermijden? Bespreek kort het verschil tussen Tikhonovregularisatie en LASSO.
 - (c) Hoe wordt regularisatie typisch ingevoerd bij het trainen van diepe neurale netwerken?
5. Beschouw een diep neuraal netwerk.
- (a) Teken een neuraal netwerk van 3 lagen met 2 inputs, 3 neuronen in de middelste laag en 2 outputs.
 - (b) Beschrijf in formulevorm de voorwaartse propagatie doorheen dit netwerk. Let erop de dimensies van alle objecten duidelijk te benoemen.
 - (c) Met welke methode zou je dit neuraal netwerk trainen als je heel veel datapunten ter beschikking hebt? Leg uit welke hyperparameters (methodeparameters je nog moet kiezen).
6. Beschouw de methode van de toegevoegde gradiënten voor een lineair stelsel.

- (a) Schrijf het algoritme in pseudocode en leg elk van de stappen uit.
 - (b) Toon aan dat de methode een Krylovruimte opbouwt.
 - (c) Toon aan dat de methode in elke iteratie de beste benadering vindt van de oplossing in de bijhorende Krylovruimte.
 - (d) Kan je een verband geven met veeltermbenadering? Hoe kan dit verband uitgebuit worden op de methode van de toegevoegde gradiënten te versnellen?
7. Beschouw een niet-lineair optimalisatieprobleem.
- (a) Toon aan dat de doelfunctie het sterkste daalt in de richting van de negatieve gradiënt van de doelfunctie.
 - (b) Om de stapgrootte te bepalen die we zetten in die richting hebben we twee manieren gezien: een lijnzoekmethode en backtracking met de Armijovooraarde. Leg van beide methodes de werking uit, en vergelijk hun eigenschappen.